Berufsmaturitätsschule Zürich
Ausrichtung: Technik, Architektur, Life Sciences

Berufsmaturitätsarbeit (BMA)

Abschlussprojekt gemäss Art. 11 Abs. 4 BMV

Emulation mit Ayn Thor

Funktionsweise, Systemgrenzen und Leistungsanalyse moderner Handheld-Emulation

Oberthema	Was läuft im Hintergrund?
Titel der Arbeit	Emulation mit Ayn Thor
Verfasser	David Martin Felicio Reichlin Gabriel Di Giuseppe
Klasse	BIN23e
Schule	Berufsmaturitätsschule Zürich (BMZ)
Begleitende Lehrperson	Alexander Körner
Abgabetermin	KW 48 / [Datum eintragen]
Version	1.1 (Richtlinien-konform BMA 2026)

Arbeitstitel & Leitfrage

Zentrale Leitfrage:
Wie funktioniert Emulation auf dem Ayn Thor, und was läuft im Hintergrund ab, damit ältere Konsolen und Spiele auf moderner Hardware funktionieren? Welche Grenzen hat Emulation und warum sind gewisse Systeme schwieriger zu emulieren als andere?

Abstract

Hinweis zum Abstract (Richtlinie 2.2)

Das Abstract umfasst ca. 150 Wörter, ist im Präsens verfasst und besteht genau aus folgenden 3 Absätzen:

1. Fragestellung / Zweck der Arbeit:
Die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit untersucht die technischen Funktionsweisen, Mechanismen und praktischen Leistungsgrenzen moderner Konsolenemulation auf dem Android-basierten Gaming-Handheld Ayn Thor. Im Mittelpunkt steht die Leitfrage, welche Hard- und Softwarefaktoren über die Emulierbarkeit fremder Systemarchitekturen entscheiden und weshalb bestimmte Konsolengenerationen einen überproportional hohen Rechenaufwand erfordern.

2. Methoden / Vorgehensweise:
Als Untersuchungsmethodik dient einerseits eine systematische Fachliteraturrecherche zur theoretischen Fundierung (Rechnerarchitektur, Von-Neumann-Modell, Fetch-Decode-Execute-Zyklus, Interpreter vs. JIT-Compiler). Andererseits wird eine empirische Testreihe mit standardisierten Benchmarks auf dem Ayn Thor durchgeführt, bei der verschiedene Konsolenplattformen (Atari, Nintendo DS, PlayStation 2, Nintendo Switch) hinsichtlich Ladezeiten, CPU-/GPU-Auslastung, Akkuverbrauch und Emulationsstabilität quantitativ und qualitativ verglichen werden.

3. Ergebnisse und Schlussfolgerungen:
Die Ergebnisse veranschaulichen, dass …

[Ergebnisse und wichtigste Schlussfolgerungen in 2–3 Sätzen im Präsens ergänzen.]

Inhaltsverzeichnis

Abstract 2

Abbildungsverzeichnis 4

Tabellenverzeichnis 4

1. Einleitung 5
- 1.1. Thematischer Kontext & Bezug zum Oberthema . . . 5
- 1.2. Ziel der Arbeit . . . 5
- 1.3. Persönlicher Bezug & Motivation . . . 5
- 1.4. Methodischer Ansatz & Überblick über die Arbeit . . . 5

2. Forschungsfragen, Hypothesen und Abgrenzung 6
- 2.1. Hauptforschungsfrage . . . 6
- 2.2. Teilforschungsfragen . . . 6
- 2.3. Wissenschaftliche Hypothese . . . 6
- 2.4. Abgrenzung der Arbeit . . . 7

3. Theoretische Grundlagen der Emulation 8
- 3.1. Statische Grundlagen eines Rechnersystems . . . 8
- 3.2. Definition & Differenzierung: Emulation, Simulation, Virtualisierung . . . 8
- 3.3. Technische Bausteine eines Emulators . . . 9
- 3.4. Funktionsweise im Hintergrund . . . 9
- 3.5. Systemgrenzen der Emulation . . . 10

4. Gerät und Testumgebung: Ayn Thor 11
- 4.1. Gerätebeschreibung und Spezifikationen . . . 11
- 4.2. Eignung des Ayn Thor als Testplattform . . . 11
- 4.3. Versuchs- und Testaufbau . . . 11

5. Methodik und Vorgehen 12
- 5.1. Wissenschaftliche Methodenwahl . . . 12
- 5.2. Bewertungskriterien und Messmetriken . . . 12
- 5.3. Dokumentation der Ergebnisse . . . 12

6. Praktische Untersuchung 13
- 6.1. Auswahl der Testsysteme . . . 13
- 6.2. Auswahl und Konfiguration der Emulatoren . . . 13
- 6.3. Durchführung der Testreihen . . . 13
- 6.4. Beobachtungen und Auffälligkeiten . . . 13

7. Auswertung und Vergleich 14
- 7.1. Tabellarischer Vergleich der Testergebnisse . . . 14
- 7.2. Grafische Auswertung und Diagramme . . . 14
- 7.3. Interpretation der Ergebnisse . . . 14

8. Diskussion 15
- 8.1. Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen . . . 15

8.2. Technische Grenzen und Flaschenhälse 15
8.3. Rechtliche und ethische Aspekte 15

9. Fazit und Ausblick **16**
9.1. Antwort auf die Leitfrage 16
9.2. Wichtigste wissenschaftliche Erkenntnisse 16
9.3. Kritische Würdigung und Ausblick 16

Danksagung **17**

10. Quellenverzeichnis **18**
10.1. Fachliteratur & Online-Quellen 18

A. Anhang **19**
A.1. Messdaten & Testmatrix 19
A.2. Detaillierte Testprotokolle & Rohdaten 19
A.3. Screenshots & Bilddokumentation 19

B. Deklaration zur Verwendung generativer KI-Systeme **20**

C. Planungsunterlagen & Besprechungsprotokolle **20**
C.1. Kapitel- und Aufgabenplanung 20
C.2. Besprechungstermine mit der Betreuungsperson 21

D. Checkliste vor Abgabe **22**

Bescheinigung **23**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Thematischer Kontext & Bezug zum Oberthema

- Relevanz der Emulation in der heutigen Informatik: Erhalt digitaler Kulturgüter, Ausführung von Programmen und Spielen unabhängig von alternder Original-Hardware.
- Kurzer Überblick: Historischer Hardwareverfall (Obsoleszenz), Verfügbarkeitsprobleme alter Konsolen und Entstehung moderner Handhelds.
- Einordnung in das von der Schule vorgegebene Oberthema sowie Bezug zur Arbeitswelt (Embedded Systems, Mobile Computing, Virtualisierungstechnologien).

[Hier Einleitungstext ausformulieren...]

1.2. Ziel der Arbeit

- Technisches Verständnis schaffen: Wie bildet Software fremde Rechenarchitekturen nach?
- Praktische Leistungsanalyse auf moderner Handheld-Hardware (Ayn Thor).
- Grenzen, Flaschenhälse und Herausforderungen fundiert und verständlich darlegen.

[Hier ausformulieren...]

1.3. Persönlicher Bezug & Motivation

- Eigenes Interesse der Autoren an Hardware-Architekturen, Handheld-Gaming und Softwareentwicklung beschreiben.
- Begründung für die Wahl des Testgeräts Ayn Thor.

[Hier Motivation ausformulieren...]

1.4. Methodischer Ansatz & Überblick über die Arbeit

- **Angewandte Methoden:** Kombination aus Fachliteraturstudium (Methode 1) und praktischen Benchmark-Messungen auf dem Gerät (Methode 2).
- **Aufbau der Arbeit:** Kurzer Überblick über die Kapitelabfolge.

[Hier Kapitelüberblick geben...]

2. Forschungsfragen, Hypothesen und Abgrenzung

2.1. Hauptforschungsfrage

Leitfrage:
Wie funktioniert Emulation auf Systemebene, und welche Hardware- und Software-Faktoren bestimmen die Grenzen der Emulierbarkeit auf moderner Handheld-Hardware (Ayn Thor)?

2.2. Teilforschungsfragen

1. **Softwarearchitektur eines Interpreters:** Welche Kernkomponenten sind zwingend erforderlich, um einen funktionsfähigen CHIP-8-Interpreter von Grund auf zu implementieren?

2. **Flaschenhals- und Grenzwertanalyse:** Welche spezifischen Hardware- und Softwarefaktoren (CPU-Single-Core-IPC, Speicherbandbreite, GPU-Driver-Overhead, Befehlssatzübersetzung) setzen der Emulierbarkeit komplexer Systeme auf dem Testgerät praktische Grenzen?

3. **Skalierung & Systemlast:** In welchem Verhältnis steigen CPU-/GPU-Auslastung und Leistungsaufnahme auf dem Ayn Thor, wenn die emulierte Systemkomplexität von einem einfachen Interpreter bis hin zu modernen Systemen mit Just-in-Time-Kompilierung (JIT) skaliert wird?

2.3. Wissenschaftliche Hypothese

Wissenschaftliche Anforderung (Richtlinie 1.4 & Dschungel-Machete)

Hypothesen müssen nachvollziehbar und **falsifizierbar** sein. Sie stützen sich auf anerkannte Fachpositionen und werden im Schlussteil anhand der Messdaten verifiziert oder widerlegt.

- **Hypothese 1:** Die Ausführungsgeschwindigkeit und CPU-Last bei Emulatoren wird primär durch die Instruktionssatz-Übersetzung (Interpreter vs. JIT) und die Synchronisationsgenauigkeit bestimmt.

- **Hypothese 2:** Systeme mit Multi-Core- oder Spezial-Coprozessoren (wie die Emotion Engine / Vector Units der PS2) weisen auf Handheld-Hardware einen ungleich höheren Leistungsaufwand pro emulierter Taktrate auf als monolithische Architekturen.

- **Hypothese 3:** ...

[Hypothesen präzise und falsifizierbar ausformulieren...]

2.4. Abgrenzung der Arbeit

- **Im Fokus:** Ausgewählte Referenzsysteme (Atari 2600, Nintendo DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Switch), technische Architektur, standardisierte Messungen von Performance, Ladezeiten und Energieverbrauch.
- **Ausdrücklich nicht Gegenstand:** Vollständige Kompatibilitätstests aller verfügbaren ROMs, Beurteilung von Online-Netzwerkdiensten, modifizierte Custom-Firmwares oder tiefergehende juristische Einzelfallprüfungen.

[Hier Abgrenzung ausformulieren...]

3. Theoretische Grundlagen der Emulation

3.1. Statische Grundlagen eines Rechnersystems

1. **Von-Neumann-Architektur:**
   Strukturmodell bestehend aus Rechenwerk (ALU), Steuerwerk, Speicher, Ein-/Ausgabeeinheit sowie Bus-System. Trennung zwischen Daten- und Befehlsspeicher existiert logisch nicht (vgl. Wikipedia, 2026).

2. **Zustandsmaschine (Finite State Machine):**
   Der Systemzustand ist durch die exakte Momentaufnahme sämtlicher Prozessorregister, Programmzähler (PC), Stack-Pointer und des Hauptspeichers zu einem diskreten Taktzyklus definiert.

3. **Fetch-Decode-Execute-Zyklus** (Woodhouse, 2025):
   - **Fetch:** Auslesen des Maschinenbefehls an der aktuellen Speicheradresse.
   - **Decode:** Dekodieren des Opcodes im Steuerwerk.
   - **Execute:** Ausführung der Rechenoperation in Hardware bzw. Software und Setzen der Status-Flags.

4. **Status-Flags:** Carry, Zero, Sign, Overflow – fundamentale Indikatoren für Verzweigungsbedingungen.

5. **Software-Interpreter:** Kontinuierliche sequentielle Interpretation von Quellbefehlen im Arbeitsspeicher.

3.2. Definition & Differenzierung: Emulation, Simulation, Virtualisierung

Simulation

- **Funktionsweise:** Bildet das externe Verhalten, Reaktionen und mathematische Ausgaben eines Systems nach, ohne zwingend die interne Architektur oder Hardwarekomponenten originalgetreu nachzustellen.
- **Performance vs. Akkuratesse:** Optimiert auf Ausführungsgeschwindigkeit; geringere Detailgenauigkeit bezüglich Taktzyklen (SoC & FPGA, 2025).

Emulation

- **Funktionsweise:** Rekonstruiert die gesamte Ziel-Hardwareumgebung (CPU, Busse, Soundchips, GPUs) softwareseitig auf dem Host-System. Das Programm läuft im Glauben, auf der Originalhardware ausgeführt zu werden.

- **Performance vs. Akkuratesse:** Höchste Genauigkeit (Zyklengenauigkeit), erfordert jedoch ein Vielfaches an Rechenleistung und Overhead des Host-Systems (SoC & FPGA, 2025).

Virtualisierung

- **Funktionsweise:** Teilt physische Hardwareressourcen eines gemeinsamen Host-Rechners (gleiche Befehlssatzarchitektur, z. B. x86 auf x86 oder ARM auf ARM) über einen Hypervisor auf mehrere isolierte Gastsysteme auf.
- **Performance:** Nahezu native Ausführungsgeschwindigkeit mit minimalem Overhead, kann jedoch keine inkompatiblen Fremdarchitekturen ausführen (SoC & FPGA, 2025).

3.3. Technische Bausteine eines Emulators

- **CPU / Instruktionssatz:** Übersetzung der Opcodes, Registerverwaltung, Interrupt-Handling.
- **Speicherverwaltung:** Memory Mapping (MMU), Adressierungsarten, DMA-Controller.
- **Grafik-Subsystem:** Nachbildung von Tile-Engines, Framebuffern, programmierbaren Shadern und Pixel-Pipelines.
- **Audio-Subsystem:** Digital Signal Processors (DSP), FM-Synthese, Kanal-Mischung.
- **Eingabe/Controller:** Polling von Buttons, analoge Trigger, Achsenkalibrierung.
- **BIOS & Systemfirmware:** High-Level Emulation (HLE) vs. Low-Level Emulation (LLE) mit originalem ROM-Dump.

[Hier detailliert ausführen...]

3.4. Funktionsweise im Hintergrund

- **Interpretation (Interpreter):** Jeder Befehl wird einzeln geholt, dekodiert und ausgeführt (hoher Overhead, einfach zu portieren).
- **Dynamische Rekompilierung (JIT):** Maschinencodeblöcke werden zur Laufzeit in nativen Host-Code übersetzt und im Translation-Cache zwischengespeichert.
- **Timing & Synchronisation:** Zyklengenaue Synchronisation zwischen CPU, GPU und Audio; Frameskip-Techniken.

- **Kompatibilität & Fehlertoleranz:** Undokumentierte Hardware-Befehle, Race Conditions und Glitches in Originaltiteln.

[Hier detailliert ausführen...]

3.5. Systemgrenzen der Emulation

- Rechenleistung und Taktzyklen-Overhead (Faustregel: 10- bis 100-fache Host-Leistung erforderlich).
- Eingabelatenzen (Input Lag) durch Buffering und Display-Pipelines.
- Thermisches Throttling und Akkulaufzeit auf mobilen Handhelds.

[Hier Grenzen ausführen...]

4. Gerät und Testumgebung: Ayn Thor

4.1. Gerätebeschreibung und Spezifikationen

- SoC / Prozessorarchitektur (CPU-Kerne, Taktraten, GPU).
- Arbeitsspeicher (RAM-Grösse, Bandbreite) und Massenspeicher (UFS/microSD).
- Display (Auflösung, Bildwiederholrate, Panel-Technologie) und Akkukapazität.
- Betriebssystem (Android-Version, Kernel) und Steuerungselemente.

[Hier Hardware-Eckdaten in einer Tabelle dokumentieren...]

4.2. Eignung des Ayn Thor als Testplattform

- Dedizierte Handheld-Bauform für praxisnahe mobile Gaming-Szenarien.
- Ausreichende Rechenkapazität zur Erfassung verschiedener Lastszenarien (von 8-Bit bis modern).
- Wiederholbare Messbedingungen durch fixierbare Leistungsprofile.

[Hier Eignung begründen...]

4.3. Versuchs- und Testaufbau

- Dokumentation der installierten Emulatoren samt genauer Versionsnummern.
- Konfiguration der Grafik-Backends (Vulkan vs. OpenGL), Auflösungsskalierung, Shader-Optionen.
- Konstante Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur, Displayhelligkeit, Ladestand, Hintergrundprozesse).

[Hier Versuchsaufbau dokumentieren...]

5. Methodik und Vorgehen

5.1. Wissenschaftliche Methodenwahl

Methodische Anforderung (BMA-Richtlinien & Dschungel-Machete)

Eine BMA erfordert zwingend mindestens zwei methodische Ansätze. Für diese Arbeit werden eingesetzt:

1. **Methode 1: Fachliteratur- und Quellenrecherche** (Systematische Aufarbeitung von Architektur- und Emulationsprinzipien).
2. **Methode 2: Empirische Testreihen und Performancemessungen** (Praktische Benchmark- und Lastanalyse auf dem Testgerät).

5.2. Bewertungskriterien und Messmetriken

- **Ladezeit (Boot-to-Game):** Dauer vom Starten des Spiels bis zur ersten steuerbaren Szene (in Sekunden).
- **Framerate & Stabilität (FPS / 1% Low):** Konstanz der Bildwiederholrate bei komplexen Spielszenen.
- **Systemauslastung:** CPU- und GPU-Last in Prozent via On-Screen-Display / Profiler.
- **Energiebedarf & Akkuverbrauch:** Verbrauch pro Stunde bzw. Temperaturanstieg nach 30 Minuten Last.
- **Rendering-Akkuratesse:** Grafische Glitches, Audio-Stottern, Eingabeverzögerungen.
- **Subjektive Spielbarkeit:** Beurteilung anhand standardisierter Kriterien.

[Hier Kriterienkatalog detaillieren...]

5.3. Dokumentation der Ergebnisse

- Systematische Messwerterfassung in Messprotokollen.
- Einheitlich beschriftete Screenshots und grafische Diagramme zur visuellen Gegenüberstellung.

[Hier Dokumentationsverfahren beschreiben...]

6. Praktische Untersuchung

6.1. Auswahl der Testsysteme

- **Retro / Einfach (2D):** Atari 2600 / CHIP-8 (minimale Architektur, reine Interpretation).
- **Mittelstufe (2D/3D Handheld):** Nintendo DS (Dual-Screen, ARM-Architektur).
- **Komplex (3D Heimkonsole):** Sony PlayStation 2 (komplexe VPU-Architektur, hoher Synchronisationsaufwand).
- **Hochkomplex (Moderne Architektur):** Nintendo Switch (JIT-Kompilierung, moderne 3D-Shaderschnittstellen).

[Hier Auswahl und Repräsentativität begründen...]

6.2. Auswahl und Konfiguration der Emulatoren

- Verwendete Emulatoren (z. B. RetroArch-Cores, melonDS, AetherSX2 / NetherSX2, Yuzu / Skyline / Sudachi).
- Dokumentation der Treiber (Qualcomm Adreno Systemtreiber vs. Mesa Turnip Driver).

[Hier Emulatoren-Setup beschreiben...]

6.3. Durchführung der Testreihen

- Identisches Vorgehen bei allen Durchläufen: definierte Teststrecken / Sequenzen.
- Drei Messwiederholungen pro Szenario zur Vermeidung von Messausreissern.

[Hier Testdurchführung dokumentieren...]

6.4. Beobachtungen und Auffälligkeiten

- Aufgetretene Engpässe, Ruckler oder Rendering-Fehler.
- Unterschiede zwischen verschiedenen Grafik-Backends (OpenGL vs. Vulkan).

[Hier Beobachtungen notieren...]

7. Auswertung und Vergleich

7.1. Tabellarischer Vergleich der Testergebnisse

[Hier aggregierte Vergleichstabelle einfügen (Verweis auf Anhang-Rohdaten)...]

7.2. Grafische Auswertung und Diagramme

[Hier Diagramme zu FPS, CPU-Last und Akkuverbrauch einbinden und erläutern...]

7.3. Interpretation der Ergebnisse

- Warum skalieren gewisse Systeme deutlich schlechter als andere?
- Analyse der Rechner- und Befehlssatzkomplexität im Verhältnis zum gemessenen Overhead.
- Abgleich der empirischen Daten mit den in Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Modellen.

[Hier Interpretation ausformulieren...]

8. Diskussion

8.1. Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen

- Konfrontation der Hypothesen aus Kapitel 3 mit den tatsächlichen Messwerten.
- Wurden die Annahmen verifiziert oder falsifiziert? Welche überraschenden Phänomene zeigten sich?

[Hier Hypothesenüberprüfung fundiert diskutieren...]

8.2. Technische Grenzen und Flaschenhälse

- Einfluss von CPU-Single-Thread-IPC gegenüber Multithreading.
- Rolle von Treibern, Vulkan-Extensions und Speicherbandbreite.
- Thermisches Verhalten des Ayn Thor bei Dauerlast.

[Hier technische Limitationen diskutieren...]

8.3. Rechtliche und ethische Aspekte

- Sachliche Differenzierung: Emulation als legale Technologie (Reverse Engineering) vs. Urheberrechtsverletzung durch unlizenzierte ROM-Distribution.
- Urheberrechtsschutz von proprietären BIOS- und Firmware-Dateien.
- Keine Anleitungen zu illegaler Beschaffung; ethische Bedeutung von Emulation zur Archivierung.

[Hier rechtlichen Rahmen sachlich darlegen...]

9. Fazit und Ausblick

Wichtige Vorgabe zu Selbsterfahrungen (Richtlinie 2.5)

Achtung: Selbsterfahrungen und Selbsteinschätzungen (*z. B. was war schwierig, was lief gut*) gehören **nicht** in eine wissenschaftliche Arbeit und nicht in das Schlusswort! Diese gehören zwingend in die separate persönliche Prozessdokumentation.

9.1. Antwort auf die Leitfrage

- Präzise, fundierte und direkte Beantwortung der zentralen Leitfrage auf Basis der gewonnenen Daten.

[Hier Leitfrage abschliessend beantworten...]

9.2. Wichtigste wissenschaftliche Erkenntnisse

- 3 bis 5 prägnante Kernaussagen zusammenfassen.

[Hier Kernpunkte auflisten...]

9.3. Kritische Würdigung und Ausblick

- Offene Fragestellungen und Grenzen der eigenen Untersuchung.
- Zukünftige Entwicklungen (z. B. ARM-zu-ARM Übersetzung, NPU-gestützte Emulation).

[Hier Ausblick formulieren...]

Danksagung

Wir danken allen Personen, die uns bei der Erarbeitung dieser Berufsmaturitätsarbeit unterstützt und begleitet haben:

- Unserer betreuenden Lehrperson **Alexander Körner** für die fachliche Beratung und Unterstützung während des gesamten Projektverlaufs.
- …

[Weitere Helfer, Interviewpartner, Korrektoren erwähnen.]

10. Quellenverzeichnis

10.1. Fachliteratur & Online-Quellen

- **FPGA, S. &.** (2025, 22. November). *Emulation, Virtualization, and Simulation: A Comparative Analysis* [Video]. YouTube. Abgerufen am 2. September 2026 von https://www.youtube.com/watch?v=S8Nt_-jJ60s&t=1749s
- **Wikipedia**. (2026, 14. August). *Interpreter (computing)*. Abgerufen am 9. September 2026 von https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)
- **Wikipedia**. (2026, 4. September). *Von-Neumann-Architektur*. Abgerufen am 9. September 2026 von https://de.wikipedia.org/wiki/Von-Neumann-Architektur
- **Woodhouse, J.** (2025, 28. November). *The Fetch-Decode-Execute Cycle*. Save My Exams. Abgerufen am 9. September 2026 von https://www.savemyexams.com/igcse/computer-science/cie/23/revision-notes/3-hardware/computer-architecture/the-fetch-decode-execute-cycle/
- ...

[Weitere Fachliteratur und Primärquellen gemäss Zitierstandard ergänzen.]

A. Anhang

A.1. Messdaten & Testmatrix

System	Emulator	Test	Ladezeit	FPS	Akku	Bem
Atari 2600	Stella / RetroArch	Space Invaders	[...]	[...]	[...]	[...]
Nintendo DS	melonDS	Mario Kart DS	[...]	[...]	[...]	[...]
PlayStation 2	AetherSX2 / NetherSX2	Gran Turismo 4	[...]	[...]	[...]	[...]
Nintendo Switch	Yuzu / Sudachi	Super Mario Odyssey	[...]	[...]	[...]	[...]

A.2. Detaillierte Testprotokolle & Rohdaten

- Vollständige Tabellen aller Messreihen und Wiederholungen.

[Hier Rohdatentabellen einfügen...]

A.3. Screenshots & Bilddokumentation

- Nummerierte Screenshots mit Untertiteln und Gegenüberstellungen von Grafik-Backends.

[Hier Screenshots einfügen...]

B. Deklaration zur Verwendung generativer KI-Systeme

Vorgabe gemäss BMA-Richtlinien 2026 (Kapitel 1.4)

Generative KI-Systeme wie ChatGPT sind bei der Ideenfindung, Erarbeitung der Fragestellung und Hypothese oder bei der sprachlichen Überarbeitung und Korrektur der BMA zulässig. Bei der inhaltlichen Erarbeitung und Reflexion sind sie nicht erlaubt. Die Verwendung muss transparent deklariert werden.

Einsatzbereich	Verwendetes Tool	Beschreibung des Einsatzes & Reflexion
Ideenfindung & Formulierungshilfe	ChatGPT / Claude	Unterstützung bei der sprachlichen Präzisierung der Hypothese und Teilfragen.
Sprachliche Korrektur	LaTeX-Editor / DeepL	Grammatikalische Überprüfung und Optimierung des Satzbaus.
Inhaltliche Erarbeitung	**Keine**	Sämtliche Inhalte, Tests, Messungen und Interpretationen wurden eigenständig erarbeitet.

C. Planungsunterlagen & Besprechungsprotokolle

C.1. Kapitel- und Aufgabenplanung

Kapitel / Aufgabe	Inhalt	Verantwortlich	Status
Theorie	Grundlagen Emulation + technische Bausteine	David / Gabriel	In Bearbeitung
Testumgebung	Ayn Thor, Emulatoren, Einstellungen	David / Gabriel	Offen
Praktische Tests	Messwerte, Screenshots, Fehler dokumentieren	David / Gabriel	Offen
Auswertung	Tabellen, Diagramme, Interpretation	David / Gabriel	Offen
Fazit	Leitfrage beantworten, Hypothese prüfen	David / Gabriel	Offen

C.2. Besprechungstermine mit der Betreuungsperson

Termin	Datum	Teilnehmende	Besprochene Themen & Vereinbarungen
1. Termin	[Datum]	Lehrperson / Lernende	Themenfindung, Leitfrage, Projektvereinbarung
2. Termin	[Datum]	Lehrperson / Lernende	Zwischenstand Theorie, Testaufbau
3. Termin	[Datum]	Lehrperson / Lernende	Testergebnisse, Rohdaten, Rohfassung

D. Checkliste vor Abgabe

☐ **Titelblatt vollständig:** Alle Pflichtangaben gemäss Richtlinie 2.1 vorhanden.

☐ **Abstract konform:** Ca. 150 Wörter, im Präsens, genau 3 Absätze (Zweck, Methoden, Ergebnisse).

☐ **Verzeichnisse:** Inhalts-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis vollständig und aktuell.

☐ **Zwei wissenschaftliche Methoden:** Literaturrecherche und empirische Tests klar ersichtlich.

☐ **Formale Vorgaben erfüllt:** 12-Punkt-Schrift, 1.5-Zeilenabstand, Blocksatz, Silbentrennung.

☐ **Umfang eingehalten:** 4'000 bis 7'000 Wörter (ohne Verzeichnisse/Anhang) bei Partnerarbeit.

☐ **Zitate & Quellen sauber ausgewiesen:** Kein Plagiat, einheitlicher Zitierstil, URLs mit Abrufdatum.

☐ **Keine Selbsterfahrungen im Schlusswort:** Persönliche Reflexionen in die Prozessdokumentation ausgelagert.

☐ **KI-Verwendung transparent deklariert:** Tabelle im Anhang ausgefüllt.

☐ **Bescheinigung unterschrieben:** Originalformular beider Autoren beigelegt bzw. eingebunden.

☐ **Drei gedruckte Exemplare:** In gebundener Form (Spiralheftung) fristgerecht bereitgestellt.

Bescheinigung (Selbstständigkeitserklärung)

Hiermit bestätigen wir, dass wir die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen, Hilfsmittel und erlaubten Werkzeuge verfasst haben.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen (Büchern, Zeitschriften, Internet oder sonstigen Medien) entnommen wurden, sind im Text als Zitate bzw. Paraphrasen eindeutig kenntlich gemacht und im Quellenverzeichnis vollständig nachgewiesen.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass ein Plagiat oder das Verschweigen von Hilfsmitteln (einschliesslich nicht deklarierter generativer KI-Nutzung) gemäss § 28 des Berufsmaturitätsreglements als Täuschung gewertet wird und zum Nichtbestehen der Berufsmaturitätsprüfung führen kann.

Zürich, den .....

David Martin Felicio Reichlin

Zürich, den .....

Gabriel Di Giuseppe